



Rapport SAE 5.01

06.12.2024

BOUGUERRA Noa

ER Mikail

FERCHACH Iliass

KNOFFEL Xavier

Avancement du projet :

Cette semaine, nous avons travaillé sur deux objectifs principaux : la création d'une API sur le serveur web de l'IUT et l'intégration de l'IA dans notre application Ionic.

Concernant l'API, nous avons réussi à installer les dépendances nécessaires sur le serveur web, tout en évitant de saturer le stockage. Cependant, la création de l'API n'a pas abouti. Le problème principal réside dans les contraintes du serveur, qui est conçu pour exécuter des pages web en PHP, alors que nos commandes à exécuter sont en Python. Passer par PHP pour lancer une commande Python s'est révélé complexe, car les commandes contiennent des librairies précises qui ne sont pas reconnues par les commandes shell de php.

Par ailleurs, nous avons constaté qu'il serait plus pertinent d'intégrer directement le modèle d'intelligence artificielle dans l'application mobile, plutôt que d'utiliser une API. Cette approche améliore non seulement les performances, mais élimine aussi les problèmes liés à l'hébergement de l'API sur un serveur externe. Cependant, lors des tentatives d'implémentation dans le projet Ionic, nous avons rencontré un obstacle majeur : la bibliothèque NPM relative à TensorFlow, qui est essentielle pour exploiter un modèle d'ia, n'a pas pu être importée correctement.

Face à ces contraintes techniques, nous avons décidé de nous replier vers une technologie plus appropriée, Flutter. Ce framework offre une bibliothèque particulièrement adaptée à notre projet : `flutter_vision`. Cette dépendance permet d'intégrer des modèles de vision par ordinateur, notamment pour la détection d'objets, directement dans une application Flutter. Elle prend en charge des modèles TensorFlow Lite personnalisés, ce qui est parfait pour exploiter le modèle que nous avons entraîné avec nos propres données.

En conclusion, bien que les contraintes techniques rencontrées cette semaine aient freiné notre progression, le choix de passer à Flutter semble être une solution adaptée pour répondre aux besoins du projet.

Cependant, cette transition de Ionic à Flutter implique nécessairement une migration du code existant. Tout d'abord, le style et les vues des différentes pages devront être adaptés à la syntaxe propre à Flutter. Ensuite, la configuration de Firebase devra être ajustée pour tirer parti des services dédiés aux applications Flutter. Enfin, des recherches complémentaires seront indispensables pour mieux appréhender Flutter et en assurer une intégration efficace dans le projet.